

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN VỚI CHỈ MỤC B-TREE

### 1. Giới thiệu dự án (Introduction)

- Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Sinh viên với Chỉ mục B-Tree.
- Tải repo github dự án:** [https://github.com/huuphuoc-phamquang/cay\\_phan\\_trang.git](https://github.com/huuphuoc-phamquang/cay_phan_trang.git)
- Mục tiêu:** Xây dựng ứng dụng web quản lý dữ liệu trực quan, minh họa cách cơ sở dữ liệu (Database) tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm bằng cấu trúc dữ liệu dạng cây thay vì quét toàn bộ bảng.
- Vấn đề giải quyết:** Khi số lượng dữ liệu lớn (hàng ngàn sinh viên), việc tìm kiếm tuần tự (Table Scan) rất chậm. B-Tree giúp giải quyết bài toán này với độ phức tạp  $O(\log n)$

### Hệ thống Quản lý Sinh viên

#### Thêm Sinh Viên Thủ Công

Nam

Thêm vào CSDL & Index

#### Nhập từ File CSV

Choose File

 No file chosen

Nhập Dữ Liệu CSV

#### Tìm kiếm

Tìm kiếm

#### Xóa Sinh Viên

Xóa khỏi CSDL & Index

### Chỉ mục B-Tree (Index trên cột Mã SV)

187482  
0x1003

221584  
0x1001

415689  
0x1000

608027  
0x1002

### Bảng Dữ liệu Gốc (Database)

| Pointer | Mã SV  | Họ và Tên    | Giới tính |
|---------|--------|--------------|-----------|
| 0x1000  | 415689 | Nguyễn Văn A | Nam       |
| 0x1001  | 221584 | Trần Thị B   | Nữ        |
| 0x1002  | 608027 | Lê Văn C     | Nam       |
| 0x1003  | 187482 | Phạm Thị D   | Nữ        |

## 2. Cơ sở lý thuyết (Theoretical Background)

**Bảng dữ liệu gốc (Base Table):** Nơi lưu trữ toàn bộ thông tin vật lý của sinh viên.

**B-Tree** là một cấu trúc dữ liệu dạng cây tìm kiếm tự cân bằng (self-balancing search tree), được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa việc đọc và ghi khối lượng dữ liệu lớn.

- **Giảm thiểu thời gian truy xuất:** Thay vì phải quét từ trên xuống dưới (Full Table Scan) với độ phức tạp  $O(n)$ , B-Tree phân nhánh dữ liệu để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, giúp các thao tác Tìm kiếm, Thêm, và Xóa chỉ mất thời gian  $O(\log n)$ .

Trong dự án Quản lý Sinh viên, B-Tree không dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu, mà đóng vai trò như một **Bảng Mục Lục (Index)** chuyên biệt cho cột **Mã SV**:

- **Cấu trúc lưu trữ:** Mỗi Node trên cây B-Tree của dự án chỉ lưu giữ một cặp giá trị: **[Mã SV] (Key)** và **[Pointer] (Địa chỉ con trỏ)**. Toàn bộ thông tin chi tiết (Họ tên, Giới tính) được lưu riêng ở Bảng Dữ liệu Gốc (Base Table).
- **Quá trình Tìm kiếm:** Khi người dùng nhập Mã SV cần tìm, thuật toán sẽ duyệt qua các nhánh của B-Tree để tìm ra Mã SV đó một cách nhanh chóng.
- **Truy xuất tức thì:** Ngay khi tìm thấy Key trên cây, hệ thống sẽ lấy Pointer đi kèm và "trỏ" thẳng đến đúng dòng chứa sinh viên đó trong Bảng gốc để lấy thông tin chi tiết, hoàn toàn bỏ qua việc phải quét hàng ngàn dòng dữ liệu thừa.
- **Tự động cân bằng:** Bất cứ khi nào có sinh viên được Thêm hoặc Xóa, cây B-Tree sẽ tự động thực hiện các thao tác tách (split) hoặc gộp (merge) các Node để duy trì chiều cao của cây ở mức thấp nhất, đảm bảo tốc độ tìm kiếm luôn ổn định.

## 3. Công nghệ sử dụng (Technologies & Tools)

- **Ngôn ngữ:** Thuần HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla JS - không dùng thư viện ngoài).
- **Thuật toán & Hiệu ứng:**
  - Cài đặt class BTree và BTreeNode bằng tư duy Hướng đối tượng (OOP).
  - Sử dụng kỹ thuật CSS FLIP Animation để tạo hiệu ứng mượt mà khi các Node di chuyển, thêm hoặc xóa.
- **Công cụ phụ trợ:** Script Python (csv, random) để sinh dữ liệu mẫu giả lập hàng ngàn bản ghi.

4. Các chức năng chính (Key Features)

- **Thao tác dữ liệu (CRUD):** Thêm mới và Xóa sinh viên thủ công. Hiển thị thông báo kết quả (Success/Error).
- **Tìm kiếm kép:**
  - Tìm theo Mã SV (Qua Index tốc độ cao).
  - Tìm theo Họ tên (Quét toàn bộ bảng - Table Scan).
- **Nhập dữ liệu hàng loạt (Import CSV):** Đọc và phân tích file CSV tự động.
- **Trực quan hóa & UX:** Tự động vẽ lại cây B-Tree, tự động cuộn (Auto-scroll) tới dòng dữ liệu trong bảng, highlight kết quả tìm kiếm.

5. Hướng dẫn sử dụng (User Guide)

- Các bước chạy ứng dụng (chỉ cần mở file index.html).

|                                                                                     |                                                |                             |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | huuphuoc-phamquang source code and description | 899d2a1 · 14 minutes ago    |  2 Commits |
|   | README.md                                      | source code and description | 14 minutes ago                                                                                |
|  | danh sach_sinhvien.csv                         | source code and description | 14 minutes ago                                                                                |
|  | gen_db.py                                      | source code and description | 14 minutes ago                                                                                |
|  | src.html                                       | source code and description | 14 minutes ago                                                                                |

- Cách tạo dữ liệu mẫu bằng Python và tải lên ứng dụng

### Hệ thống Quản lý Sinh viên

#### Thêm Sinh Viên Thủ Công

Nam

▼

Thêm vào CSDL & Index

#### Nhập từ File CSV

Choose File

No file chosen

Nhập Dữ Liệu CSV

#### Tìm kiếm

Tìm kiếm

#### Xóa Sinh Viên

Xóa khỏi CSDL & Index

- Thực hiện các thao tác thêm/xóa sinh viên và quan sát sự thay đổi cây phân trang ở phía dưới

### Hệ thống Quản lý Sinh viên

#### Thêm Sinh Viên Thủ Công

Nam

Thêm vào CSDL & Index

#### Nhập từ File CSV

Choose File

 No file chosen

Nhập Dữ Liệu CSV

#### Tìm kiếm

Tìm kiếm

#### Xóa Sinh Viên

Xóa khỏi CSDL & Index

### Chi mục B-Tree (Index trên cột Mã SV)

187482

221584

415689

608027

0a1003

0a1001

0a1000

0a1002